小四上學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

同結果不同鏡面控制、光電恢復偏差、故障序列、全失效對照、共同線反例、回收海報修正與振動時序。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g4s1-science-final-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-08 鏡面的反光現象

（1）第一、第二張亮斑各在第幾格？標籤甲變丙是否表示這兩張的反光位置真的變了？說明標籤與固定格的關係。（4分）
（2）第二到第三張亮斑從哪格到哪格、移幾格？哪一段資料才支持本次換鏡向伴隨位置變化？（4分）
（3）為避免下次把換標籤當換方向，記錄除了區名還應保留哪個固定參考？說如何核對。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
白屏固定有三個位置格1、2、3，由左到右，屏與鏡都未移動。第一張標籤條：甲貼1、乙貼2、丙貼3；亮斑記甲。第二張只換標籤條：甲貼3、乙貼2、丙貼1；亮斑記丙。另一次真正換鏡向的第三張沿用第二條，亮斑記乙。光源、屏和讀格方式保持相同。

參考答案

（1）都第1格；沒有，只是標籤映射改了。
（2）1到2，1格；第二到第三張。
（3）保留屏上固定格位置/區名對格表；先把區名換回同一位置格再比較。

答案說明

新信息約束是同一屏的分類標籤重新映射，需校正資料編碼才能識別真正反光位移；源課無此相同位置異標籤。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩格各1分；否定位置變1分；標籤改名1分。

分項2｜4分

第2小題：起終格各1分；1格1分；選二至三1分。

分項3｜4分

第3小題：固定格或完整對照表2分；先對同參考位置比較2分。

第2題｜12分

g4s1-science-final-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-09 太陽能與節能生活

（1）R到S少幾點，S到T多幾點？T是否已回到R的點數？（4分）
（2）可以把T的9改成10讓資料整齊嗎？提出一種與記錄相容的差異來源，標明未證實。（4分）
（3）X/Y最後同溫表示升溫相同嗎？算各自升溫；可把模型點數直接當家庭電費嗎？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一光電教具、相同10分鐘的模型點數：R未遮為10點，S加遮片為4點，T拿掉遮片為9點。光照在三次之間是否完全相同未記。點是自訂教學單位，不是瓦特或元。另兩張同材溫度卡X由21°C到27°C，Y由23°C到27°C。

參考答案

（1）少6點，多5點；未回到10。
（2）不能改；可能光照不同或讀值差異，未證實。
（3）不同，X6°C、Y4°C；點數不能當元。

答案說明

相同末值可有不同增量；模型點數不換真實功率或費用。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：6得1分；5得1分；未回到2分。

分項2｜4分

第2小題：不能改2分；合理可能且未當確定2分。

分項3｜4分

第3小題：X6得1分，Y4得1分；否定同升1分；不可當電費1分。

第3題｜12分

g4s1-science-final-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-10 通路與斷路

（1）正常模型的完整路徑經過哪些接點？打開K後亮否，說理由。（4分）
（2）報告可否支持「一定要換燈才能亮」？引用後來結果。（4分）
（3）哪一步的改變與由不亮到亮相伴？這能證明所有不亮都只因電池嗎？說限制。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
只讀紙上資料。正常模型P→燈a→燈內b→閉合K→N。另一份故障記錄原先不亮：步驟1成人報告只核對並改善一處接點，其他不變，仍不亮；步驟2只換已確認正常的匹配電池，亮了。原燈全程未換，沒有其他檢查資料。

參考答案

（1）P→a→b→K→N；不亮，K中斷。
（2）不能，原燈未換，步驟2已亮。
（3）步驟2換電池；不能，只這次條件，其他案例可能接觸或燈因素。

答案說明

順序記錄支持本次相伴變化，不能診斷所有故障或宣稱原電池確切失效機制。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：完整含經燈路徑2分；不亮1分；K中斷1分。

分項2｜4分

第2小題：否定2分；原燈未換且已亮2分。

分項3｜4分

第3小題：步驟2換電池2分；否定1分；單次/其他原因限制1分。

第4題｜12分

g4s1-science-final-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-11 導電材料的比較

（1）發現⑤對照失敗，就應把②X曾亮的正面證據刪掉嗎？引用X附近對照與結果說明。（4分）
（2）在③到⑤之間，最後確認對照正常與第一次發現失敗各是哪筆？④Y的不亮能因此確定全是材料原因嗎？（4分）
（3）若只能在舊日誌補查一筆已保存的對照記錄，選「緊接④Y之後」或「緊接②X之後」哪個較能縮小Y附近狀態的不確定？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
正常燈測器的既有日誌按先後：①已知對照片亮；②材料X亮；③同對照片亮；④材料Y不亮；⑤同對照片不亮；⑥材料Z不亮；⑦成人檢查恢復後，同對照片亮。各筆是先後事件，不把①③⑤⑦算材料測試。未記故障何時發生或何時影響Y/Z。

參考答案

（1）不應，②X亮且①③對照亮；後來失敗不抹去前段已取得的結果。
（2）最後正常③，首次失敗⑤；不能。
（3）緊接④後，較接近Y且落在③⑤疑問區間；②後對X附近已知正常段較重複。

答案說明

新推理取決於對照失敗的時間界線：局部後段失效不能抹除早段正面結果，新增證據應放在特定不確定區間。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不刪2分；X亮1分；前後①③亮1分。

分項2｜4分

第2小題：③1分；⑤1分；不能單歸材料2分。

分項3｜4分

第3小題：選④後2分；接近Y/位於狀態變化區間理由2分，不要求認定能完全證明原因。

第5題｜12分

g4s1-science-final-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-12 電池燈泡的串並聯

（1）依只有一處開路的前提，應判哪處？說為何另兩種單獨開路不符合。（4分）
（2）若取消「只有一處」，哪兩個支路同時開也能得到兩燈暗？這時兩燈暗能唯一證明共同線甲開嗎？（4分）
（3）有人要在報告只寫「兩暗，所以甲一定斷」，應補上哪項題設才不漏掉上一小題的反例？說該前提為何重要。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上兩燈正常並聯：P→U，U→L1→V和U→L2→V，V→N；正常時兩燈都亮。三處可能開路：甲在P→U共同線；乙在L1單獨支路；丙在L2單獨支路。電源正常，無其他故障。第一題另明定「只有甲乙丙其中一處開路」。觀察結果是兩燈都不亮。

參考答案

（1）甲；乙單開仍有L2路，丙單開仍有L1路，不會兩暗。
（2）乙丙同開也會兩暗；不能唯一證明甲。
（3）補只有一處開路且候選限甲乙丙/其餘正常；否則可能乙丙兩支路一起斷。

答案說明

反向故障判定的唯一性依單一故障假設，取消該假設就出現兩支路同斷反例；不是已指明切點後正向報亮否。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲2分；乙仍L2亮1分；丙仍L1亮1分。

分項2｜4分

第2小題：乙與丙組合2分；不能唯一2分。

分項3｜4分

第3小題：單一故障前提2分；指出排除乙丙同時開反例2分；不要求重抄全部題設。

第6題｜10分

g4s1-science-final-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-13 用電安全與電池回收

（1）A與B合計幾件？可由同一個哪站涵蓋？（4分）
（2）包含內建設備在內，最少需哪兩站？為何只選S不夠？（3分）
（3）若那件內建設備新增註記「外殼鼓起」，原計畫可不變直接送T嗎？指出哪個接受條件失效及由誰再確認處理。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
三個純虛構站點的本次接受表：R只收正常A類；S收正常A、正常B兩類；T只收完整正常內建電池設備，無需拆電池。成人已確認資料與狀態的清單為A類2件、B類3件、完整正常內建設備1件。站點均不接受異常品，所有收存交付由成人依規定處理。任務是安排最少站點而涵蓋這份已確認清單，學生只做紙上分類。

參考答案

（1）5件；S。
（2）S與T；S沒有列接受內建設備，T才接受。
（3）不能，T只收正常品，鼓起屬異常；成人向專業/管道再確認。

答案說明

新決策是重疊接受範圍的最小覆蓋與狀態更新：A/B不用分兩站，內建設備卻不可遺漏或拆解；不是普通清點即環保。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：5件2分；S2分。

分項2｜3分

第2小題：S/T兩站完整1分；內建設備須T的理由2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；正常條件失效1分；成人確認1分。

第7題｜10分

g4s1-science-final-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-14 聲音的振動與傳播

（1）把聲音表7秒與9秒換成影像表的同時刻，各是多少秒？（4分）
（2）有人直接把聲音7秒與影像6秒比較，說物片停後才開始發聲。校正後這說法有資料支持嗎？引用開始時刻。（3分）
（3）如果沒有同步卡，為何不能只憑兩表數字比較先後？應補什麼共同時間資料？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一物片的假想影像與聲音文字檔使用不同計時器，兩表秒數走速相同。同步卡說：影像2秒那一刻，聲音表顯示5秒；之後差值固定。影像：4秒開始反覆往返，6秒已停。聲音文字：7秒開始記有此物片聲音，9秒不再記有此聲。沒有要求學生聽音。

參考答案

（1）分別4秒、6秒，聲音表比影像快3秒。
（2）不支持，聲音開始7對應影像4，與往返開始4同時。
（3）兩時計可能有偏差；需同一時刻在兩表的讀數或共同時間基準。

答案說明

新任務是跨模態時間基準校正，錯誤時序來自時鐘偏移而不是振動例外；需使用同步卡才能配對動作與聲音。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：4與6各2分；直接正確值即可，不要求算式。

分項2｜3分

第2小題：否定1分；校正後兩開始同為4秒2分。

分項3｜3分

第3小題：時鐘不一定對齊1分；同時刻對應/同步基準2分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g4s1-science-final-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-01 天體的位置與方位；g4s1-science-03 水域環境的差異

（1）P在21時是哪方位？Q能直接補P在22時的月亮位置嗎？列一項不對應條件。（4分）
（2）S可由透明就補為淡水嗎？用R/S資料說理由。（3分）
（3）選P缺測位置或S缺鹽分之一，寫一種可靠且不需兒童實地冒險的補資料方式。（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料匯整員想補空格。月亮P點面南在21時右側低，22時雲遮；另一Q點22時亮點左側高但身分未確認。面南右西左東。水域R透明且管理資料淡水；S也透明，但鹽分未提供。

參考答案

（1）西；不能，地點不同或亮點未確認。
（2）不能，只知透明；R的淡水來自管理資料，S沒同類資料。
（3）查對應P與22時已確認月亮的管理/觀測資料；或查對應S水域的可靠鹽分紀錄。

答案說明

空格須以對應來源補，不可用相似外觀或別處資料猜。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：西2分；不能1分；地點或對象差異1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；外觀不代表鹽分或資料來源不足2分。

分項3｜3分

第3小題：選定問題與對象1分；可靠已對應的資料方式2分，口述/既有資料可。

第9題｜10分

g4s1-science-final-c-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-02 月亮外觀的週期變化；g4s1-science-07 光的直進與影子

（1）只憑兩個6公分暗影，能分出哪個來自半面亮卡嗎？用紙卡輪廓及透明條件說明。（4分）
（2）有人說投影都全圓，所以兩張月相圖一定都滿月。指出這推論把哪兩種資料混在一起。（3分）
（3）若只准補一份資料來辨兩張卡的月相圖，應取紙卡正面印圖或再量同一影子直徑？說理由。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
展示模型有兩張同樣大小的完整圓形不透明紙卡，外輪廓都直徑3公分。甲正面印「半面亮」月相圖，乙正面印「近圓亮」月相圖；亮暗都只是紙面印色，整張紙都不透明。給定同燈同位置同屏的假想投影資料：兩卡投出的外輪廓暗影都直徑6公分。兩個影子沒有顯示紙面印圖。學生只讀資料，不用光源。

參考答案

（1）不能，兩卡同完整圓形且全部不透明，都遮成相同圓影，印色沒傳進影子。
（2）混了不透明紙卡外形的影子與正面印的月亮亮面外觀；影子沒保留印圖差異。
（3）取正面印圖，才含半面/近圓亮面資訊；再量同輪廓仍不能分。

答案說明

以光影模型檢查月相展示方式的資訊損失：不同印面外觀投成同一外輪廓，需選有辨識力的補資料；兩主題在同一決策中相互作用。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不能1分；同輪廓1分；全不透明/印色不顯在影子2分。

分項2｜3分

第2小題：紙卡外輪廓暗影1分；正面印的月相亮面2分；完整列出兩者即可，不要求另加原因。

分項3｜3分

第3小題：正面1分；保留所需亮面資訊2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。